சமநிலைத்தன்மை மற்றும் வளைந்து கொடுக்கும் தன்மை ஆகியனவாகும்.

தாங்கும் தன்மை: சுவாசப்பயிற்சிகள், சுவாசம் மற்றும் இதயச் செயல் அளவு ஆகியவற்றை உயர்த்துகின்றது. இது இரத்த ஓட்ட மண்டலத்தை நலமுடன் வைத்து உடலின் கட்டமைப்பை மேம்படுத்துகிறது.

உறுதித்தன்மை உடற்பயிற்சி (*Strength Exercises*): இது தசைகளை மேலும் உறுதியாக்குகின்றது. இது தனித்தன்மையுடன் இருக்கவும் அன்றாட செயல்பாடுகளான மாடிப்படி ஏறுதல் மற்றும் சுமைப்பைகளைத் தூக்குதல் போன்றவற்றைச் செய்யப் பயன்படுகின்றது.

சமநிலைப்பயிற்சி: இது வயதானவர்களிடம் பொதுவாகக் காணப்படுகின்றதவறி விழுந்துவிடல் போன்றனவற்றைத் தடுக்க உதவும் பயிற்சியாகும். பல உடல் உறுதிப்பயிற்சிகள் உடல் சமநிலையையும் மேம்படுத்துகிறது.

வளைந்து கொடுக்கும் தன்மைப் பயிற்சி: மூட்டுகள் சுதந்திரமாக இயங்குவதற்கு ஏற்றபடி உடல் தசைகள் நீட்சியடைய இது உதவி செய்கிறது

தொடர் உடற்பயிற்சியினால் பல உடற்செயலியல் நன்மைகள் உண்டு. அவை:

- தசைகள் நீண்டு வளர்வதுடன் உறுதியாகின்றது.
- இதயத் தசை ஓய்வு வீதம் குறைகின்றது.
- தசைநார்களில் நொதிகளின் உற்பத்தி உயர்கின்றது.
- தசைநார்கள் மற்றும் தசை நாண்கள் உறுதியடைகின்றன.
- மூட்டுகள் மேலும் வளையும் தன்மையடைகின்றது.
- மாரடைப்பிலிருந்து பாதுகாப்பு கிடைக்கின்றது.
- ஹார்மோன்களின் செயல்பாட்டை அதிகரிக்கிறது.
- அறிவாற்றல் தொடர்பான பணிகளை மேம்படுத்துகிறது.
- உடல் பருமனைத் தடுக்கிறது.
- தன்னம்பிக்கையையும் மரியாதையையும் அதிகரிக்கிறது.
- நல்ல உடற்கட்டு அழகுப்பண்பைக் கூட்டும்.
- தரமான வாழ்வுடன் ஒட்டுமொத்தமாக உடல் நலமடைகின்றது.
- மன அழுத்தம், தகைப்பு மற்றும் பதட்டம் ஆகியவற்றைத் தடுகிறது.

உடற்பயிற்சி செய்யும்போது வளர்சிதை மாற்ற வீதம் அதிகரிக்கிறது. அதற்கேற்ப தசைகளில் ஆக்ஸிஜன் தேவையும் அதிகரிக்கிறது. இத்தேவையை ஈடுசெய்ய அதிக அளவு ஆக்ஸிஜன் கொண்ட இரத்த சிவப்பணுக்கள், செயல்படும் மையங்களுக்குச் செல்கின்றன. இதய துடிப்பும், இதயத்திலிருந்து வெளியேறும் இரத்தத்தின் அளவும் அதிகமாகிறது. தசைகளையும் எலும்புகளையும் உறுதியாக்க, சரிவிகித உணவுடன், உடற்பயிற்சியும் முக்கிய பங்காற்றுகிறது.

பாடச் சுருக்கம்

இடப்பெயர்ச்சி விலங்குகளின் குறிப்பிடத்தக்கதொரு பண்பாகும். அமீபா போன்ற இயக்கம், குறுஇழை இயக்கம், நீளிழை இயக்கம் மற்றும் தசையியக்கம் ஆகியன பல்வேறு இயக்க முறைகள் ஆகும். எலும்புத்தசைகள், உள்ளுறுப்புத்தசைகள், மற்றும் இதயத்தசைகள் போன்ற மூன்று வகை தசைகள் மனிதனில் காணப்படுகிறது. எலும்புகளுடன் தசைநாண்கள் மூலம் எலும்பு தசைகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. நுண்ணோக்கி அமைப்பில் அடர்த்தி மிகு பட்டைகள் மற்றும் அடர்த்தி குறை பட்டைகள் எனத் தொடர்ச்சியாகச் சீராக அமைந்துள்ளமை எலும்புத் தசையின் முக்கிய அமைப்பாகும். தசைகளின் முக்கியப் பண்புகளாவன, கிளர்ச்சித்திறன், சுருங்கும்திறன், கடத்தும் திறன் மற்றும் மீட்சித்திறன் ஆகியனவாகும். சமநீளச்சுருக்கம் மற்றும் சம இழுப்புச் சுருக்கம் என்ற இருவகை சுருக்கங்கள் தசைகளில் காணப்படுகின்றன. சட்டக மண்டலம் என்பது எலும்புகளும் குருத்தெலும்புகளும் கொண்ட கட்டமைப்பாகும். சட்டக மண்டலத்தில், அச்சுச் சட்டகம் மற்றும் இணையுறுப்புச் சட்டகம் என்ற இரு முதன்மை வகைகள் உள்ளன. நாரிணைப்பு மூட்டுகள், குருத்தெலும்பு மூட்டுகள் மற்றும் உயவு மூட்டுகள் என்ற மூன்று வகை மூட்டுகள்

XI_Bio_Zoology_Ch09.indd 190 14-02-2020 2.28.09 PM